

 FİNAL AŞAMASI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

QR Menü Otomasyon Sistemi

1. Hafta — 10. Hafta Final Geliştirme ve Canlı Ortam Entegrasyon Raporu

GELİŞTİRİCİ

Burhan Şahin

AŞAMA

Hafta 10 (Final)

DERLEME DURUMU

 **0 Hata / Clean Build**

CANLI YAYIN

 **Linux VDS / HTTPS**

67/67

Yeşil Unit Test

10

Haftalık Sprint

%100

Eşzamanlılık Güvencesi

7/24

Canlı Ortam Çalışması

Proje Teslim Özeti

QR Menü Otomasyon Sistemi, yerel Dockerize geliştirme ortamlarından tamamen bağımsızlaştırılarak bir Linux Sanal Sunucusuna (VDS) başarıyla yerleştirilmiştir. Nginx reverse proxy konfigürasyonu ve Cloudflare SSL altyapısı sayesinde sistem tamamen

HTTPS üzerinden dış dünyaya açık hale getirilmiş; eşzamanlılık (concurrency), güvenlik (OWASP Top 10) ve entegrasyon smoke testlerini %100 başarı oranıyla tamamlamıştır.



1-10. Hafta Geliştirme Yolculuğu

Hafta 1 — Proje Kurulumu ve Veritabanı Altyapısı

Şubat 2026

- ✓ **Clean Architecture Mimarisi:** Projenin Core (Domain/Arayüzler), Data (EF Core/Veritabanı), Web (MVC) ve Tests (xUnit) katmanları arasındaki bağımlılıklar ayrıştırılarak sağlam bir mimari iskelet kuruldu.
- ✓ **13 Ana Veritabanı Modeli:** Masa, Kategori, Urun, Opsiyon, UrunOpsiyon, Oturum, Sepet, SepetDetay, Siparis, SiparisDetay, Odeme, Kullanici ve AuditLog olmak üzere 13 core veritabanı tablosu tasarlandı.
- ✓ **Supabase PostgreSQL Entegrasyonu:** PostgreSQL veritabanı bulut üzerinde Supabase ile yapılandırıldı. Tablolar Code-First yaklaşımı ve EF Core migration'ları aracılığıyla mühürlendi.
- ✓ **Index ve Seed Data Tasarımı:** Performans artırıcı indeksler (ör. IX_Masalar_MasaNo, IX_Oturumlar_TokenHash vb.) eklendi ve testlerin sağlıklı çalışması için 5 Masa, 3 Kategori, 10 Ürün, 5 Opsiyon ve 16 UrunOpsiyon seed verisi yüklendi.
- ✓ **8 Temel xUnit Testi:** Ürün CRUD işlemleri (AddAsync, GetAllAsync, GetByCategoryAsync vb.) için 8 adet xUnit testi yazılarak ilk test katmanı başarıyla tamamlandı.

Hafta 2 — Güvenli Oturum Sistemi ve QR Altyapısı

Şubat 2026

- ✓ **CSPRNG ve SHA-256 Oturum Yönetimi:** Güvenlik için 256-bit rastgele token'lar CSPRNG ile üretildi ve veritabanında SHA-256 hash'leri (TokenHash) olarak saklandı.

- ✓ **HttpOnly & Secure Cookie Sıkılaştırması:** Token'lar XSS saldırılarına karşı HttpOnly, Secure (canlı ortamda aktif) ve SameSite=Strict cookie bayraklarıyla korunarak tarayıcıya yazıldı.
- ✓ **Oturum Süre Aşımı (Sliding Expiration):** 90 dakikalık kayan oturum süresi (RefreshSessionAsync) ve her istekte DB'den oturum doğrulayan custom TokenValidationMiddleware yazıldı.
- ✓ **Masa Bazlı On-Demand QR Kod:** QRCoder (ECCLevel.H) entegrasyonu ile admin panelinden her masaya özel QR kod üretme, silme ve JS data URL üzerinden PNG formatında indirme altyapısı kuruldu.
- ✓ **Rate Limiting Koruma Katmanı:** DDoS ve kaba kuvvet saldırılarına karşı müşteri tarafına dakikada 10 istek, garson çağırma butonuna ise 5 dakikada 3 istek limiti uygulandı.

Hafta 3 — Veritabanı Destekli Sepet ve Modern Mobil UX

Mart 2026

- ✓ **PostgreSQL Tabanlı Sepet:** Oturum kayıplarını engellemek amacıyla sepet verisi Redis gibi uçucu bellekler yerine dayanıklı PostgreSQL tablolarında (Sepet ve SepetDetay) tutuldu.
- ✓ **Tek Transaction (Latency) Optimizasyonu:** Sunucu ile Türkiye arasındaki ping gecikmesini ekarte etmek amacıyla 4 ayrı veritabanı çağırısı yerine, sepet hesaplamaları bellekte (memory) tamamlanıp veritabanına **tek bir SaveChangesAsync()** ile yansıtılarak hız 4 kat artırıldı.
- ✓ **JSON Formatında Opsiyon Saklama:** Seçilen ürün opsiyonları (boyut, sos vb.) DB'de JSON formatında saklandı ve fiyat hesaplama algoritmasına dahil edildi.
- ✓ **Mobil Öncelikli Modern Koyu Tema UX:** Hamburger menülü off-canvas kategori navigasyonu, yatay (horizontal) ürün listesi ve ekranın altında sabitlenen "Garson Çağır" ve "Sepeti Gör" yapısıyla modern bir mobil web uygulaması deneyimi tasarlandı.
- ✓ **15 Yeni xUnit Testi:** Sepet ekleme, miktar güncelleme, opsiyonlu ürün hesaplama varyasyonları için 15 adet xUnit testi eklendi (toplam test sayısı 31'e ulaştı).

Hafta 4 — Sipariş Motoru, Concurrency ve SignalR Entegrasyonu

Mart 2026

- ✓ **9 Durumlu Sipariş State Machine:** Sipariş yaşam döngüsü Sepette, Onaylandı, Hazırlanıyor, Hazır, TeslimEdildi, KısmiOdendi, TamOdendi, iptal, İade olmak üzere 9 durumlu bir durum makinesine bağlandı.
- ✓ **RowVersion Eşzamanlılık Koruması:** Eşzamanlı durum güncellemelerinde veri çakışmalarını önlemek amacıyla veritabanı seviyesinde byte[] RowVersion (EF Core [Timestamp]) kilit sistemi uygulandı.
- ✓ **Provider-Aware Transaction Stratejisi:** InMemory test ortamında transaction desteğinin olmamasını runtime'da algılayarak testlerin geçmesini sağlayan, canlıda ise tam ACID transaction garanti eden provider-aware altyapı kuruldu.
- ✓ **SignalR Real-Time Bildirim Altyapısı:** Müşterinin sipariş veya garson çağırma isteklerinin admin ve mutfak panellerine anlık düşmesini sağlayan MenuHub ve sesli uyarı (Web Audio) sistemi entegre edildi.
- ✓ **GitHub Actions CI/CD Pipeline:** Kodun her push işleminde otomatik olarak derlenmesini, 59 yeşil xUnit testinin çalıştırılmasını ve canlıya dağıtım öncesi test kontrolünü sağlayan GitHub Actions iş akışı kuruldu.

Hafta 5 — Personel Servisleri, ACID Tahsilat ve AuditLog

Mart 2026

- ✓ **Cookie Auth Personel Giriş Arayüzü:** Admin, Garson, Mutfak ve Kasa personelleri için rol bazlı cookie kimlik doğrulaması kuruldu ve giriş sonrası otomatik rol yönlendirmesi (RedirectToRole) eklendi.
- ✓ **Garson Manuel Sipariş Girişi:** QR kullanmayan veya fiziki menü isteyen müşteriler için garsonun tableten hızlıca sipariş girip anlık mutfağa göndermesini sağlayan manuel sipariş arayüzü yazıldı.
- ✓ **ACID Parçalı Ödeme ve Tahsilat:** Kasada "Teslim Edildi" ürünlerin checkbox ile seçilerek nakit/kart şeklinde parçalı ödenebilmesini sağlayan, tüm ürünler

ödenince masayı otomatik boşaltan ACID tahsilat servisi (OdemeService) yazıldı.

- ✓ **AuditLog (EF Core Interceptor) Takibi:** EF Core SaveChangesInterceptor genişletilerek sipariş durum değişiklikleri, fiyat güncellemeleri ve personel işlemlerinin eski ve yeni değerleri JSON formatında otomatik loglandı.
- ✓ **8 Yeni xUnit Testi:** Ödeme ve AuditLog sistemlerini doğrulayan 8 yeni test eklenerek yeşil test sayısı 67'ye çıkarıldı.

Hafta 5-2 — Sunucu Göçü, Görsel Optimizasyon ve Kalori Özelliği

Mart 2026

- ✓ **Frankfurt Sunucu Göçü (Stockholm -> Frankfurt):** Eski sunucunun silinmesinin ardından yeni Supabase PostgreSQL instance'ı Frankfurt'a taşındı; veri aktarımı sonrası sequence sayacıları setval() ile düzeltildi.
- ✓ **Statik Dosya Görsel Yönetimi (DB -> File System):** Görsellerin DB'de binary tutulması yükü kaldırılarak wwwroot/uploads/urunler/ altına taşındı; Guid tabanlı isimlendirme ve geriye dönük uyumlu redirection altyapısı yazıldı.
- ✓ **Ürün Kalori ve Masa Durum Özellikleri:** Ürünlere Urun.Kalori alanı eklenerek menüde anlık kalori rozetleri gösterildi. Admin ve Garson ekranlarına ise anlık ciro durumuna göre "Dolu / Boş" masa takibi eklendi.
- ✓ **Kritik QR Giriş FK Bug Fix:** QR kodlardan gelen MasaNo parametresinin kod tarafında MasaId ile karıştırılmasından kaynaklanan FK hatası, araya masa numarası arama (DB lookup) katmanı eklenerek çözüldü.

Hafta 6 — Yönetim Altyapısı ve HostedServices

Nisan 2026

- ✓ **ASP.NET Identity Geçiş:** Cookie tabanlı oturum altyapısına geçildi. Karmaşayı önlemek amacıyla genel Register kaldırıldı ve kullanıcı açma işlemi tamamen **Admin > Personel** ekranına bağlandı.

- ✓ **Dinamik Happy Hour:** Gece yarısını aşan indirim aralıklarını dahi sorunsuz yönetebilen ve Türkiye saat dilimine (`TimeZoneInfo`) göre çalışan indirim sistemi yazıldı.
- ✓ **HostedService (OturmaTemizleyici):** Her 30 dakikada bir çalışarak 2 saatir işlem görmeyen masaları temizleyen, sahıpsız sepetleri ve 7 günden eski pasif oturumları silen arka plan motorları entegre edildi.
- ✓ **Sorgu Optimizasyonu:** EF Core sorgularına .AsSplitQuery() uygulanarak devasa JOIN'ler parçalandı ve veritabanı üzerindeki MultipleCollectionInclude uyarıları giderildi.

Hafta 7 — Oyunlaştırma, Çeviri ve Canlı Soft Refresh

Nisan 2026

- ✓ **Oyunlaştırma (Gamification) Katmanı:** Sipariş sonrası müşteri sadakatini artırmak için **Çarkıfelek**, **Hafıza Oyunu** (16 Kart/45sn limit) ve **Kazı Kazan** (9 kart seçimi) mini oyunları sisteme eklendi.
- ✓ **Oyun Güvenliğı:** Hileli indirim kazanımlarını önlemek adına oyun sonuçları C# tarafında token, oturum ve hamle kontrolleriyle korundu. Ödül oranlarının toplamının %100'ü aşması engellendi.
- ✓ **Otomatik Google Çeviri API:** Ürün ve kategori yönetiminde Türkçe metinler için otomatik İngilizce çeviri önerileri ve eski veriler için Fallback Translation Helper mimarisi kuruldu.
- ✓ **Canlı Soft Refresh:** SignalR üzerinden gelen bildirimlerde tüm sayfayı yenilemek yerine sadece hedef container'ın yenilenmesi sağlandı. Ekrandaki titreme önlendi, aktif sekmeler korundu.

Hafta 8 — Rol Bazlı Bağımsız Layoutlar ve Tablet UX

Nisan 2026

- ✓ **Bağımsız Kabuk Mimarisi:** Garson, Mutfak, Kasa ve Admin panelleri için tamamen ayrı layout'lar (_GarsonLayout vb.) yazıldı. Sidebar genişlik tercihleri localStorage ile saklandı.

- ✓ **Tablet Odaklı Garson Deneyimi:** Masa listesi grid renklerle ayrıştırıldı (Yeşil=Boş, Mavi=Dolu, Turuncu=Ödeme Bekliyor). Garsonun tek hamlede sipariş teslim etmesini sağlayan "**Toplu Teslim**" butonu eklendi.
- ✓ **Mutfak Fişi ve JS Sayaçları:** Bekleyen siparişler fişler halinde listelendi, bekleme süresi **5 dakikayı geçen siparişlerin kırmızı renkle yanıp sönməsi** sağlandı.
- ✓ **Kasa ve Tahsilat Arayüzü:** Kısmi ödeme, nakit/kart ayrımı ve dinamik alt toplam hesaplama özellikleriyle kasa ödeme sayfası sıfırdan premium standartlarda tasarlandı.
- ✓ **Müşteri Notu Limiti:** Sipariş notları veritabanı tutarlılığı için 50 karakterle sınırlandırıldı ve arayüze anlık harf sayacı eklendi.

Hafta 9 — Stitch Tasarım Sistemi ve Finansal Raporlama

Mayıs 2026

- ✓ **Tailwind & Stitch Devrimi:** Eski tüm karmaşık CSS'ler temizlenerek uygulamanın tamamı premium **Stitch Tasarım Sistemi** ve **Tailwind CSS** ile modernize edildi.
- ✓ **Bento Grid Dashboard:** Admin paneli modüler bento grid yapısına geçirildi. Toplam Ciro, Doluluk Oranı, Ortalama Servis Süresi anlık hesaplanarak **Chart.js** çizgi ve bar grafikleriyle sunuldu.
- ✓ **Ürün Varyasyon & Stok Kontrolü:** Ürünlere boyut (Küçük, Orta, Büyük) varyasyonları, satıldıkça stoktan otomatik düşme ve stok bittiğinde sipariş otomatik bloke etme iş kuralları eklendi.
- ✓ **Z-Raporu & Excel/PDF İhracı:** GunSonuRapor entity'si ile günlük ciro mühürlendi, gün kapatıldıktan sonra geçmiş siparişlerin değiştirilmesi güvenlik nedeniyle engellendi. **iText7** ile Türkçe font destekli PDF ve **ClosedXML** ile Excel raporlaması yapıldı.
- ✓ **Resetlenen Sayaç:** Her gün 1'den başlayarak resetlenen kısa sipariş kodları (#1, #2...) ile mutfak-garson iletişimi kolaylaştırıldı.

Hafta 10 — Test, Güvenlik ve Sunucu Kurulumu (Production)

Mayıs 2026

- ✓ **Eşzamanlılık (Concurrency) Testleri:** Aynı masadan veya sipariştten gelen eşzamanlı istekler simüle edildi. Veritabanı seviyesinde uygulanan kilitleme mekanizmaları ile veri çakışmaları tamamen önlendi.
- ✓ **OWASP Sıkılaştırması:** DDoS ve kaba kuvvet saldırılarına karşı **Rate Limiting (HTTP 429)** koruması entegre edildi. Tüm formlara [ValidateAntiForgeryToken] ve kimlik doğrulama çerezlerine HttpOnly, Secure, SameSite=Strict eklendi.
- ✓ **Linux VDS & Nginx Canlı Kurulumu:** Uygulama Linux sunucuda optimize edilmiş .NET Runtime ile yapılandırıldı. Nginx ters proxy olarak konumlandırıldı.
- ✓ **Cloudflare & SSL:** DNS yönlendirmesi Cloudflare üzerine çekilerek edge SSL sertifikaları entegre edildi, tüm trafik HTTPS protokolüne zorlandı.
- ✓ **Smoke Test ve Canlı Teslimi:** Production ortamında yapılan duman testleriyle sistemin %100 kararlılıkta çalıştığı teyit edilerek teslim edildi.



Teknoloji ve Mimari Matrisi

Backend ve Core

Framework: .NET 8 Web API / Razor Views

Veritabanı: PostgreSQL (Supabase Entegrasyonu)

ORM: Entity Framework Core (Code-First)

Teknik Özellik: Split Query sorgulama performansı

Real-time ve UX

Anlık Bildirim: ASP.NET Core SignalR (OrderHub)

Tasarım Sistemi: Stitch Design & Tailwind CSS

Grafikler: Chart.js Bento-Grid entegrasyonu

UX Yaklaşımı: Kısmi Soft Refresh teknolojisi

Güvenlik ve Altyapı

Siber Güvenlik: OWASP Top 10, CSRF/Anti-Forgery

Giriş Güvenliği: ASP.NET Identity, Çerez Sıkılaştırma

İzleme & Log: SecurityLog Middleware, Serilog

Sunucu & Proxy: Linux VDS, Nginx Reverse Proxy, Cloudflare HTTPS